

Propiedad universal de las inmersiones

Teorema 1 (Propiedad universal de las inmersiones).

Sea $\iota: P \rightarrow N$ una inmersión y $F: M \rightarrow P$ una aplicación continua tal que $\iota \circ F$ es diferenciable $\implies F$ es diferenciable.

Demostración: Sea $p \in M$, $q := F(p)$ y sean (U, ψ) y (V, φ) cartas adaptadas a ι . Sea (W, ϕ) una carta de M en p . Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 M & \xrightarrow{F} & P & \xrightarrow{\iota} & N \\
 \downarrow \phi & & \downarrow \psi & & \downarrow \varphi \\
 \widehat{W} & \xrightarrow{\widehat{F}} & \widehat{U} & \xrightarrow{\widehat{\iota}} & \widehat{V}
 \end{array}
 \quad \text{donde} \quad \widehat{F}: \widehat{W} \cap \phi(F^{-1}(U)) \rightarrow \widehat{U}.$$

$\uparrow$
abierto ya que F continua

$\widehat{\iota \circ F}$

Como $\iota \circ F$ es diferenciable, entonces $\widehat{\iota \circ F} = \widehat{\iota} \circ \widehat{F}$ es diferenciable. Además, $\pi \circ \widehat{\iota} = \text{id}$ donde π es la proyección sobre las primeras m coordenadas (ya que las cartas están adaptadas)

$$\implies \widehat{F} = \pi \circ \widehat{\iota} \circ \widehat{F} = \pi \circ \widehat{\iota \circ F} \text{ diferenciable}$$

ya que tanto π como $\widehat{\iota \circ F}$ lo son. ■